# Inicio 101 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



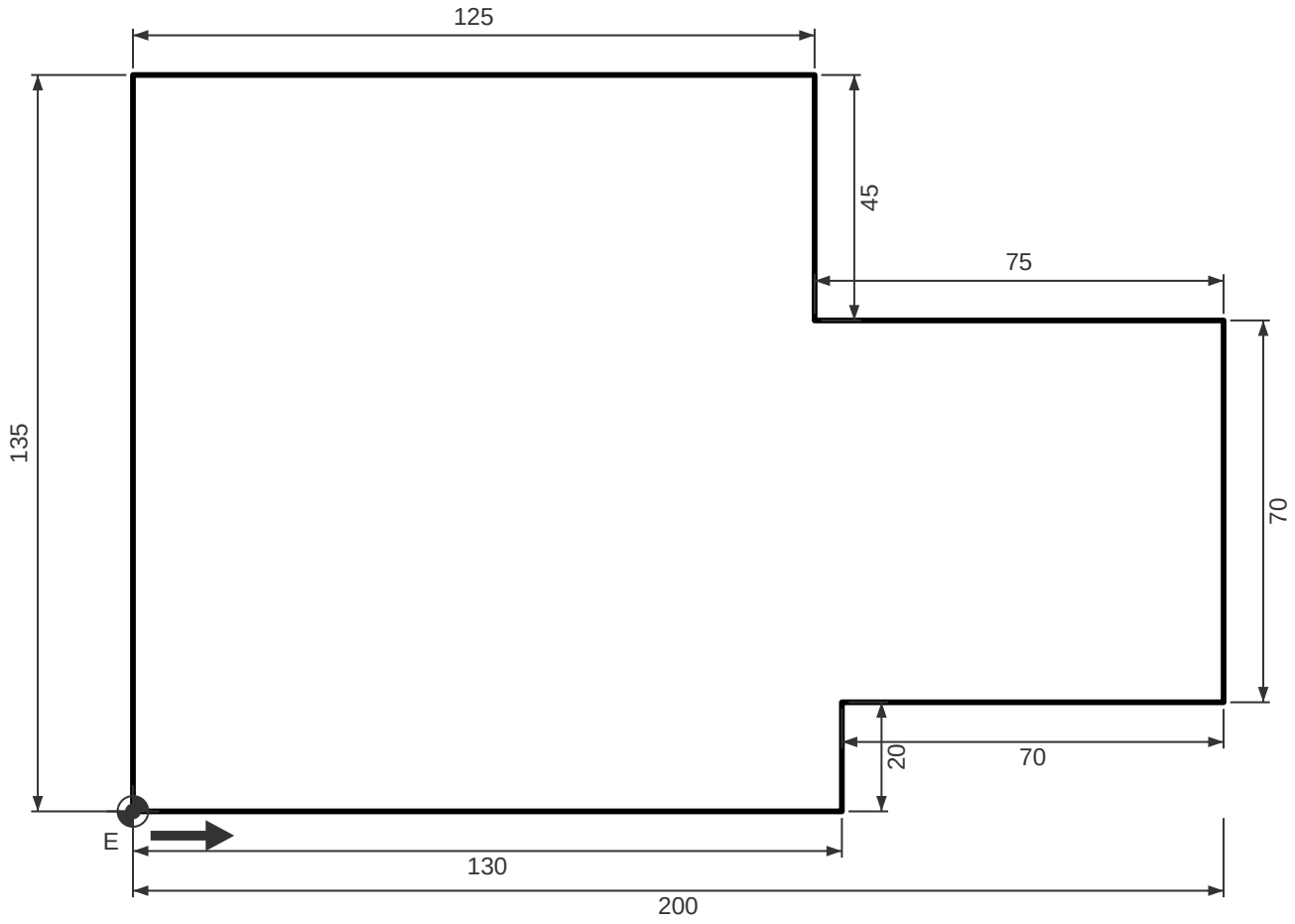

| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1 · exterior** | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 0.000 | 0.000 | | | Entrada E |
| N20 | G90 | G1 | 220.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G90 | G1 | 220.000 | 120.000 | | | |
| N40 | G90 | G1 | 0.000 | 120.000 | | | |
| N50 | G90 | G1 | 0.000 | 0.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 101 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X220.000 Y0.000
N30 G1 X220.000 Y120.000
N40 G1 X0.000 Y120.000
N50 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

# Inicio 102 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



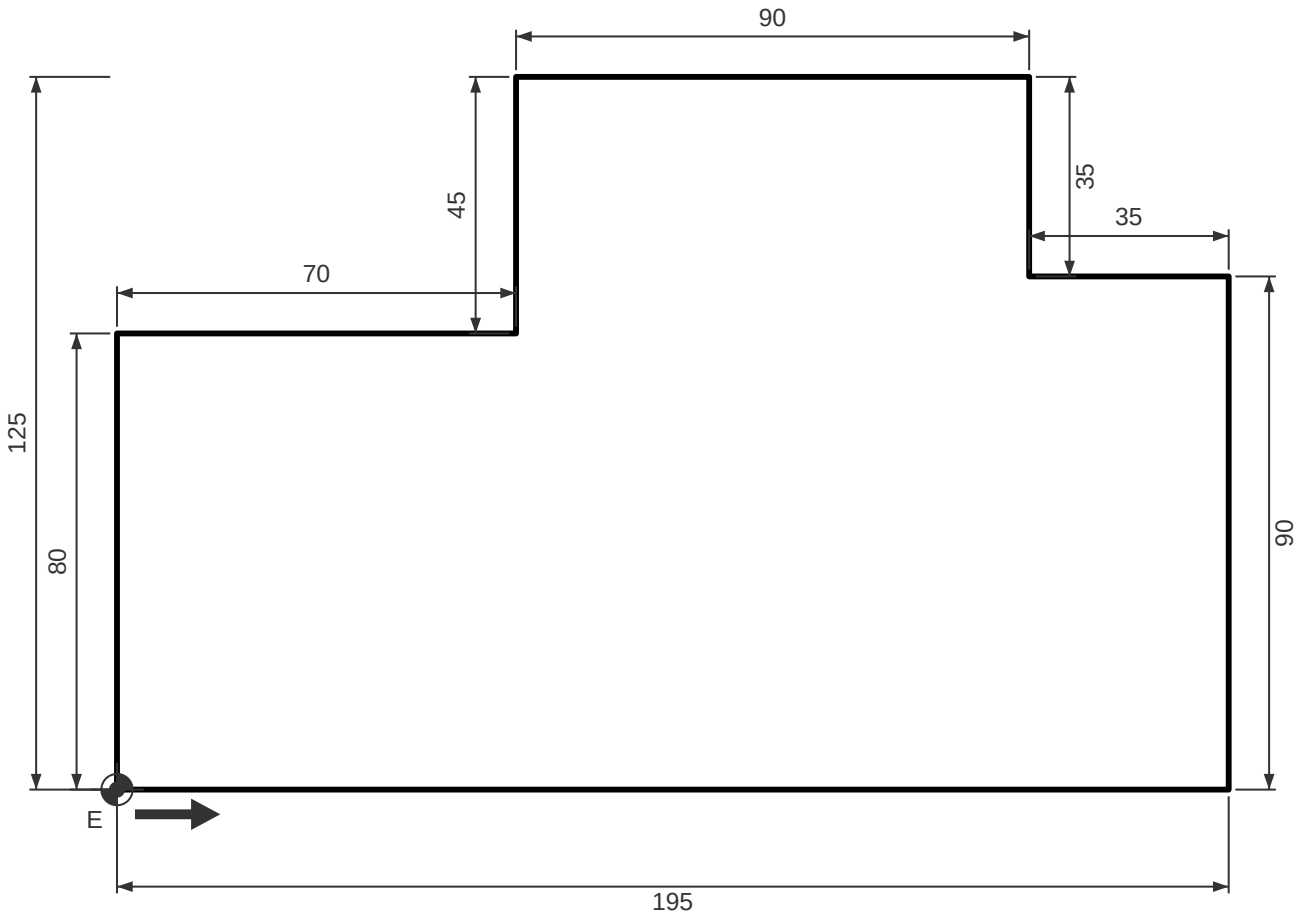

| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1 · exterior** | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 0.000 | 0.000 | | | Entrada E |
| N20 | G90 | G1 | 130.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G90 | G1 | 130.000 | 20.000 | | | |
| N40 | G90 | G1 | 200.000 | 20.000 | | | |
| N50 | G90 | G1 | 200.000 | 90.000 | | | |
| N60 | G90 | G1 | 125.000 | 90.000 | | | |
| N70 | G90 | G1 | 125.000 | 135.000 | | | |
| N80 | G90 | G1 | 0.000 | 135.000 | | | |
| N90 | G90 | G1 | 0.000 | 0.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 102 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X130.000 Y0.000
N30 G1 X130.000 Y20.000
N40 G1 X200.000 Y20.000
N50 G1 X200.000 Y90.000
N60 G1 X125.000 Y90.000
N70 G1 X125.000 Y135.000
N80 G1 X0.000 Y135.000
N90 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

# Inicio 103 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



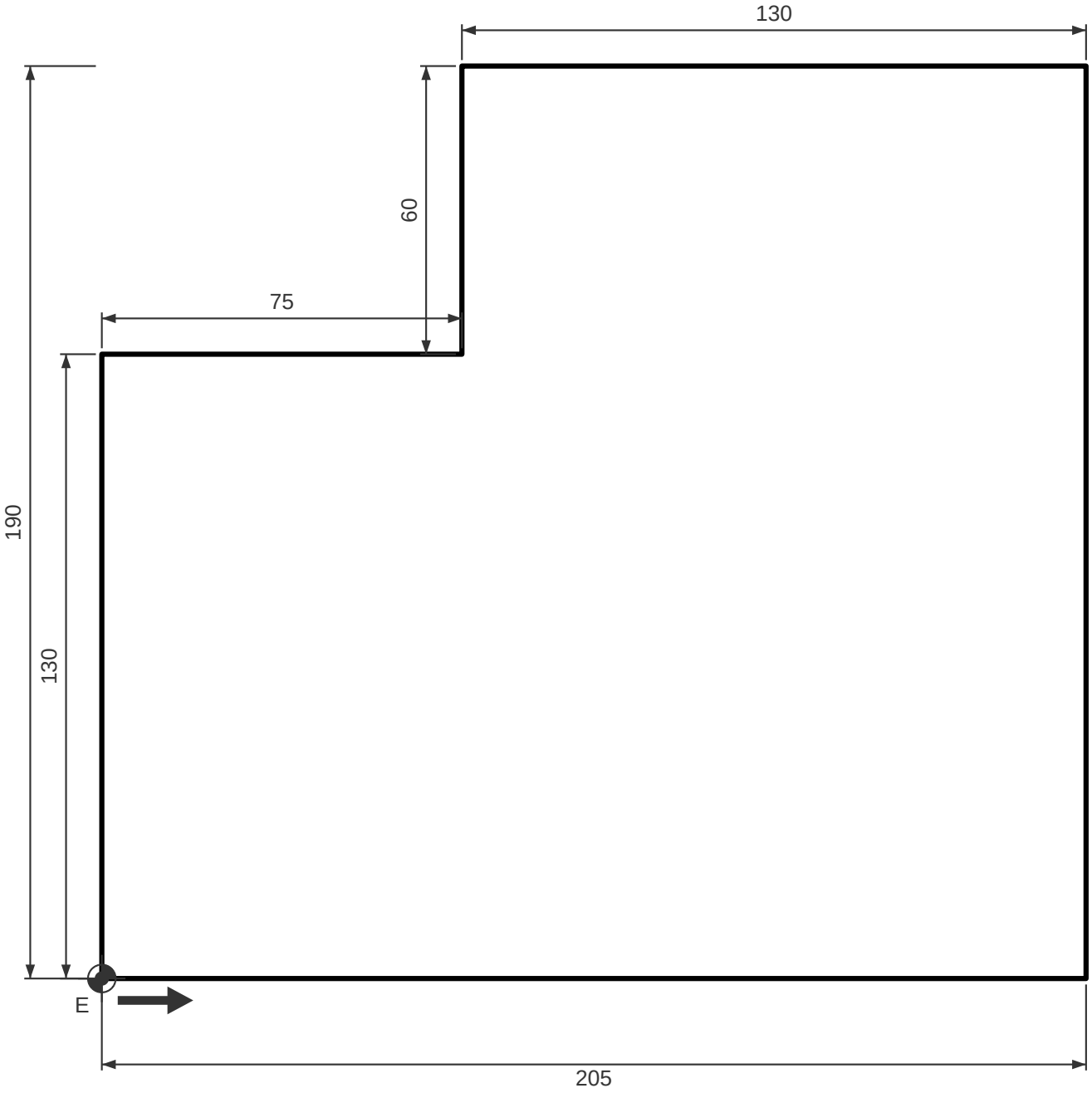

| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1 · exterior** | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 0.000 | 0.000 | | | Entrada E |
| N20 | G90 | G1 | 195.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G90 | G1 | 195.000 | 90.000 | | | |
| N40 | G90 | G1 | 160.000 | 90.000 | | | |
| N50 | G90 | G1 | 160.000 | 125.000 | | | |
| N60 | G90 | G1 | 70.000 | 125.000 | | | |
| N70 | G90 | G1 | 70.000 | 80.000 | | | |
| N80 | G90 | G1 | 0.000 | 80.000 | | | |
| N90 | G90 | G1 | 0.000 | 0.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 103 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X195.000 Y0.000
N30 G1 X195.000 Y90.000
N40 G1 X160.000 Y90.000
N50 G1 X160.000 Y125.000
N60 G1 X70.000 Y125.000
N70 G1 X70.000 Y80.000
N80 G1 X0.000 Y80.000
N90 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

# Inicio 104 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



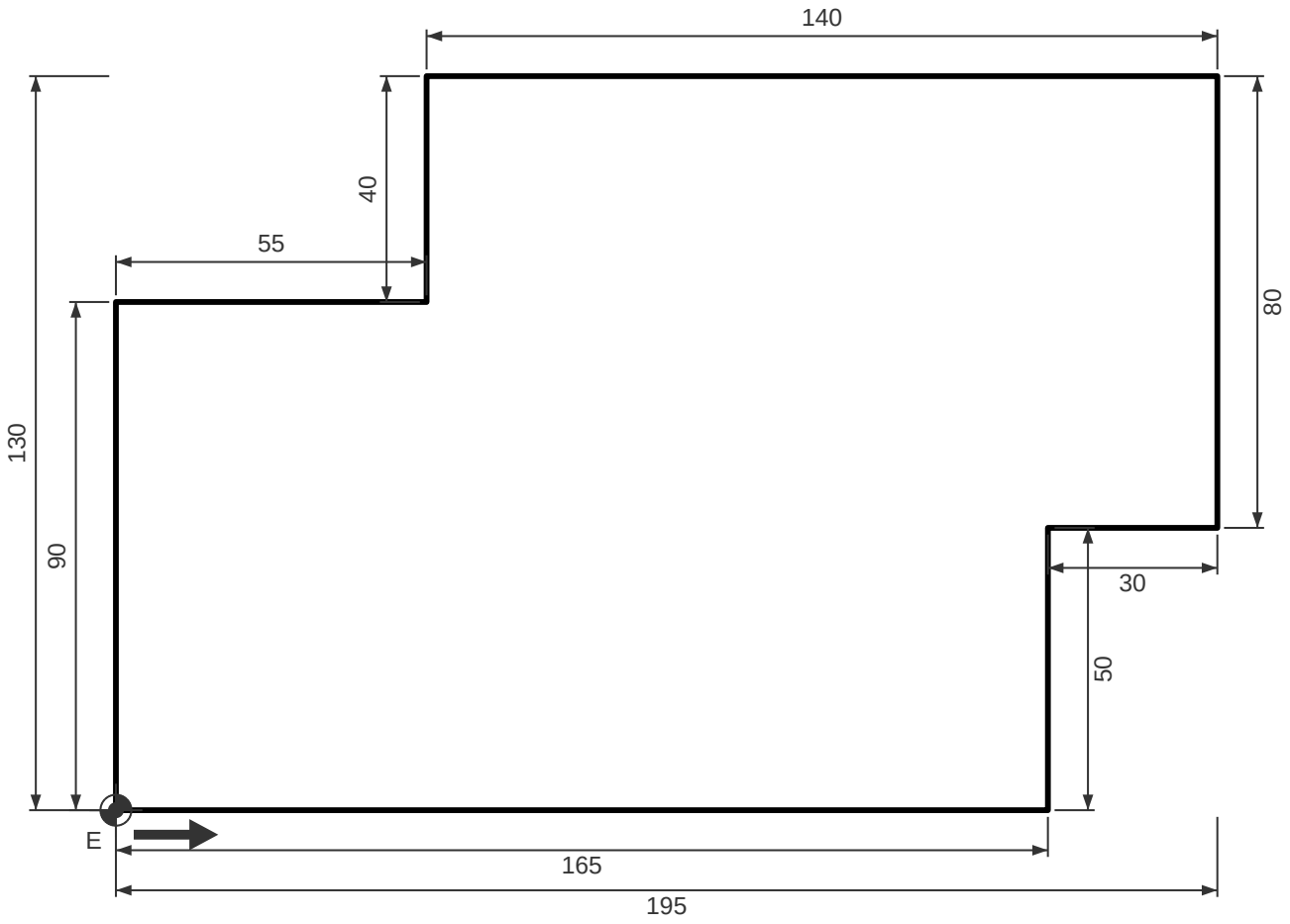

| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 · exterior | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 0.000 | 0.000 | | | Entrada E |
| N20 | G90 | G1 | 205.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G90 | G1 | 205.000 | 190.000 | | | |
| N40 | G90 | G1 | 75.000 | 190.000 | | | |
| N50 | G90 | G1 | 75.000 | 130.000 | | | |
| N60 | G90 | G1 | 0.000 | 130.000 | | | |
| N70 | G90 | G1 | 0.000 | 0.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 104 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X205.000 Y0.000
N30 G1 X205.000 Y190.000
N40 G1 X75.000 Y190.000
N50 G1 X75.000 Y130.000
N60 G1 X0.000 Y130.000
N70 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

# Inicio 105 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



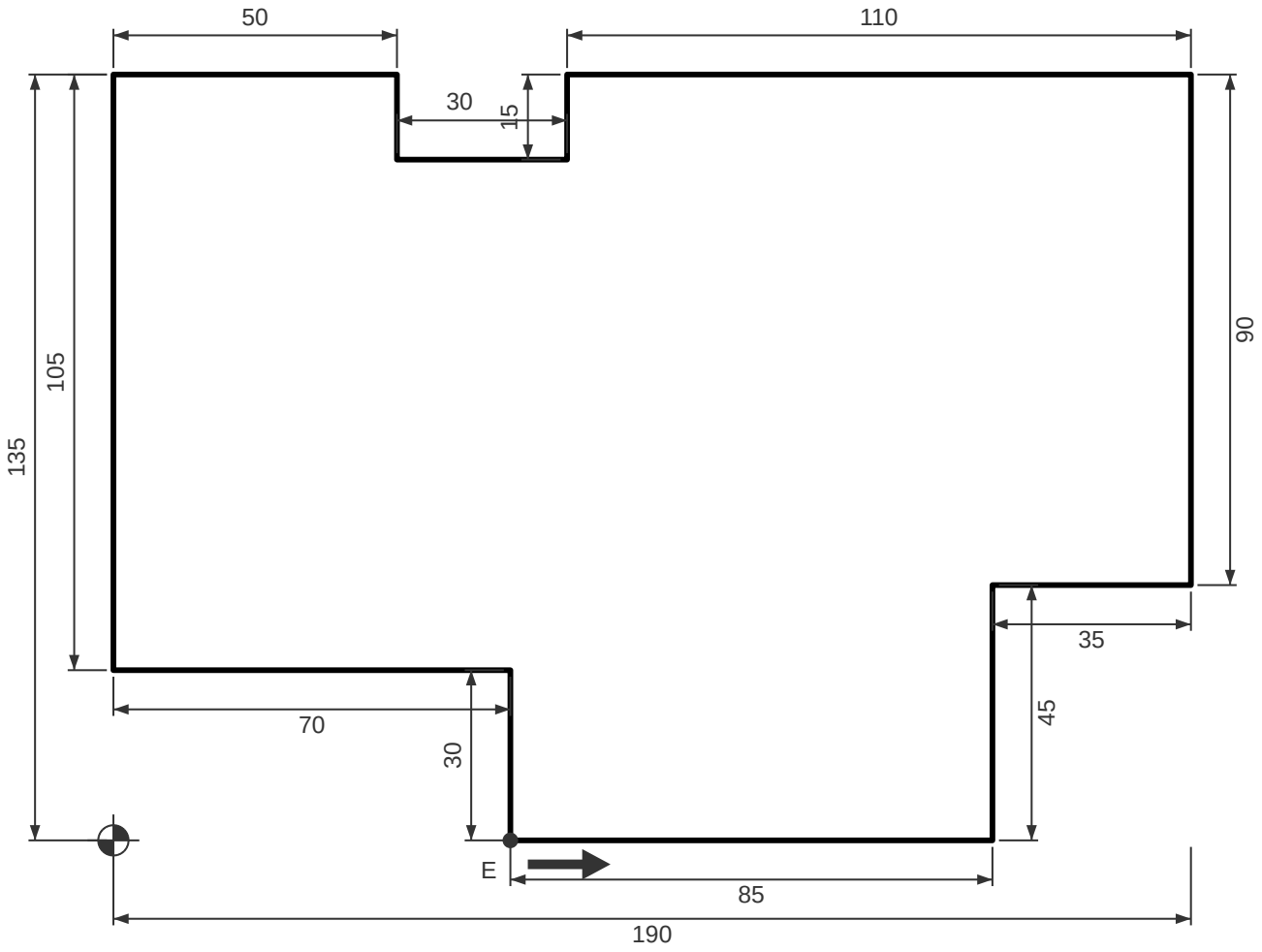

| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1 · exterior** | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 0.000 | 0.000 | | | Entrada E |
| N20 | G90 | G1 | 165.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G90 | G1 | 165.000 | 50.000 | | | |
| N40 | G90 | G1 | 195.000 | 50.000 | | | |
| N50 | G90 | G1 | 195.000 | 130.000 | | | |
| N60 | G90 | G1 | 55.000 | 130.000 | | | |
| N70 | G90 | G1 | 55.000 | 90.000 | | | |
| N80 | G90 | G1 | 0.000 | 90.000 | | | |
| N90 | G90 | G1 | 0.000 | 0.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 105 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X165.000 Y0.000
N30 G1 X165.000 Y50.000
N40 G1 X195.000 Y50.000
N50 G1 X195.000 Y130.000
N60 G1 X55.000 Y130.000
N70 G1 X55.000 Y90.000
N80 G1 X0.000 Y90.000
N90 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

# Inicio 106 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



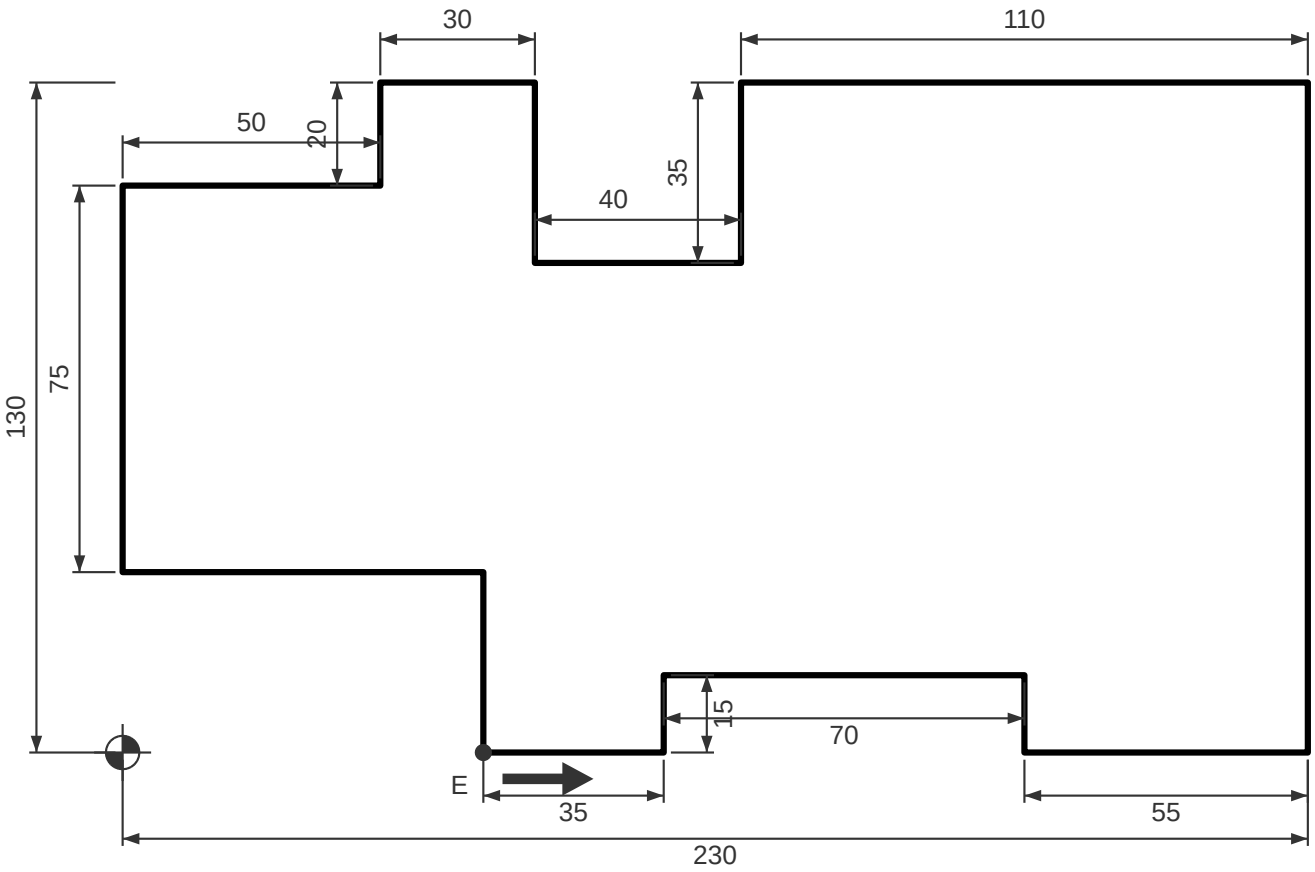

| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C1 · exterior** | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 70.000 | 0.000 | | | Entrada E |
| N20 | G91 | G1 | 85.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G91 | G1 | 0.000 | 45.000 | | | |
| N40 | G91 | G1 | 35.000 | 0.000 | | | |
| N50 | G91 | G1 | 0.000 | 90.000 | | | |
| N60 | G91 | G1 | -110.000 | 0.000 | | | |
| N70 | G91 | G1 | 0.000 | -15.000 | | | |
| N80 | G91 | G1 | -30.000 | 0.000 | | | |
| N90 | G91 | G1 | 0.000 | 15.000 | | | |
| N100 | G91 | G1 | -50.000 | 0.000 | | | |
| N110 | G91 | G1 | 0.000 | -105.000 | | | |
| N120 | G91 | G1 | 70.000 | 0.000 | | | |
| N130 | G91 | G1 | 0.000 | -30.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 106 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X70.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X85.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y45.000
N40 G1 X35.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y90.000
N60 G1 X-110.000 Y0.000
N70 G1 X0.000 Y-15.000
N80 G1 X-30.000 Y0.000
N90 G1 X0.000 Y15.000
N100 G1 X-50.000 Y0.000
N110 G1 X0.000 Y-105.000
N120 G1 X70.000 Y0.000
N130 G1 X0.000 Y-30.000
G90 G0 Z20
```

# Inicio 107 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



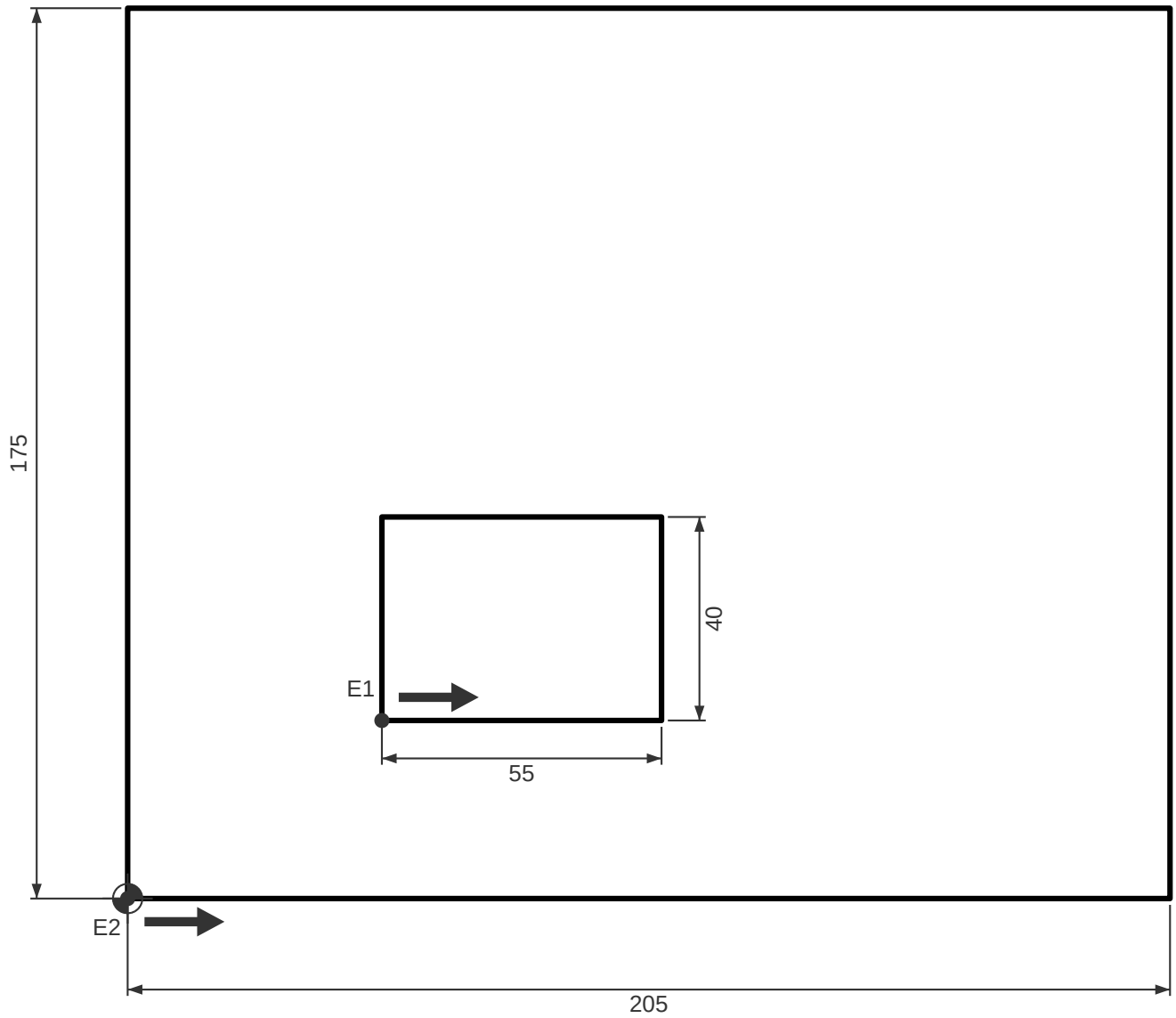

| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 · exterior | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 70.000 | 0.000 | | | Entrada E |
| N20 | G91 | G1 | 35.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G91 | G1 | 0.000 | 15.000 | | | |
| N40 | G91 | G1 | 70.000 | 0.000 | | | |
| N50 | G91 | G1 | 0.000 | -15.000 | | | |
| N60 | G91 | G1 | 55.000 | 0.000 | | | |
| N70 | G91 | G1 | 0.000 | 130.000 | | | |
| N80 | G91 | G1 | -110.000 | 0.000 | | | |
| N90 | G91 | G1 | 0.000 | -35.000 | | | |
| N100 | G91 | G1 | -40.000 | 0.000 | | | |
| N110 | G91 | G1 | 0.000 | 35.000 | | | |
| N120 | G91 | G1 | -30.000 | 0.000 | | | |
| N130 | G91 | G1 | 0.000 | -20.000 | | | |
| N140 | G91 | G1 | -50.000 | 0.000 | | | |
| N150 | G91 | G1 | 0.000 | -75.000 | | | |
| N160 | G91 | G1 | 70.000 | 0.000 | | | |
| N170 | G91 | G1 | 0.000 | -35.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 107 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X70.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X35.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y15.000
N40 G1 X70.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y-15.000
N60 G1 X55.000 Y0.000
N70 G1 X0.000 Y130.000
N80 G1 X-110.000 Y0.000
N90 G1 X0.000 Y-35.000
N100 G1 X-40.000 Y0.000
N110 G1 X0.000 Y35.000
N120 G1 X-30.000 Y0.000
N130 G1 X0.000 Y-20.000
N140 G1 X-50.000 Y0.000
N150 G1 X0.000 Y-75.000
N160 G1 X70.000 Y0.000
N170 G1 X0.000 Y-35.000
G90 G0 Z20
```

# Inicio 108 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales



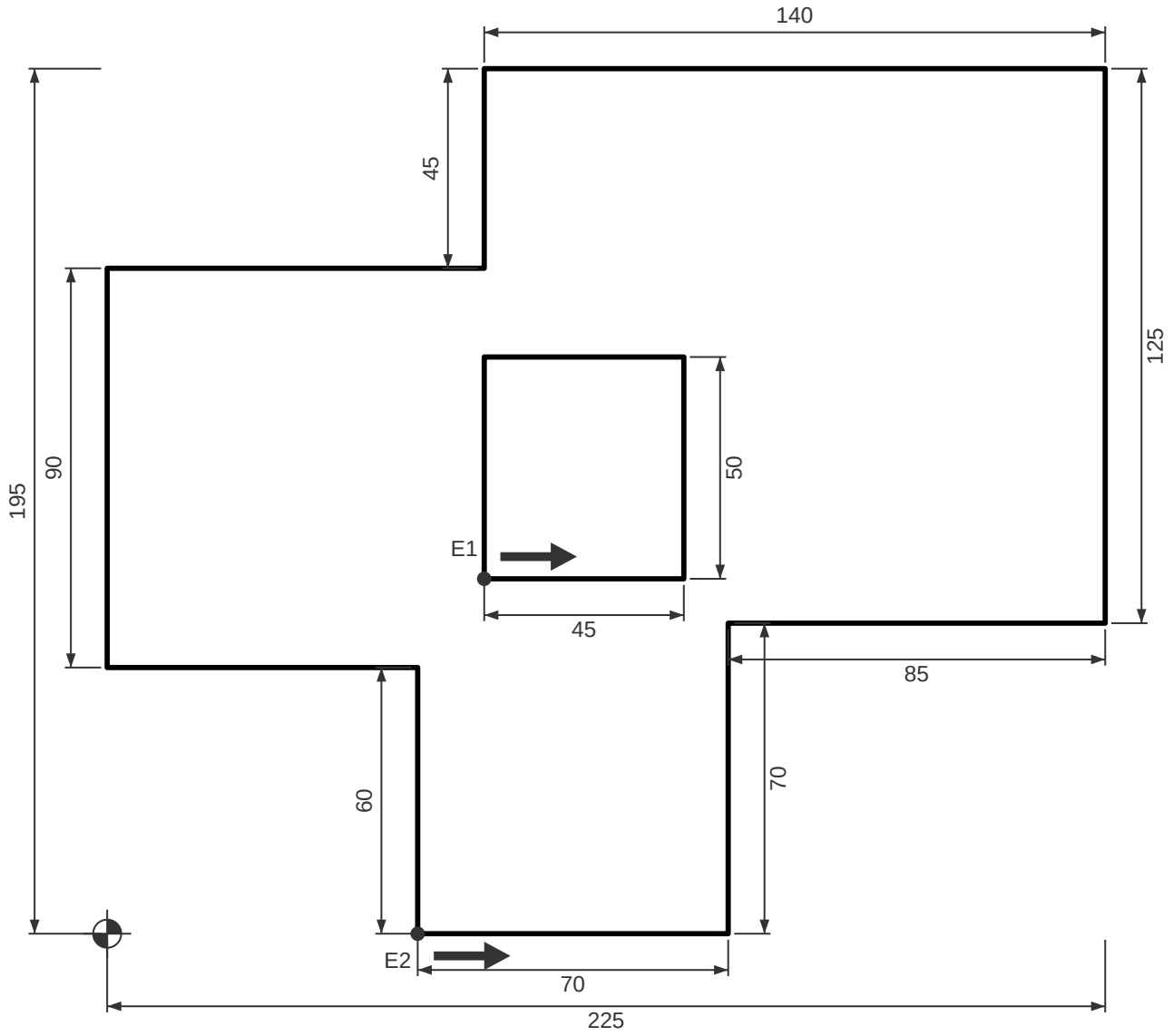

| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C2 · interior** | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 50.000 | 35.000 | | | Entrada E1 |
| N20 | G91 | G1 | 55.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G91 | G1 | 0.000 | 40.000 | | | |
| N40 | G91 | G1 | -55.000 | 0.000 | | | |
| N50 | G91 | G1 | 0.000 | -40.000 | | | Cierre en la entrada |
| **C1 · exterior** | | | | | | | |
| N60 | G91 | G0 | -50.000 | -35.000 | | | Entrada E2 |
| N70 | G91 | G1 | 205.000 | 0.000 | | | |
| N80 | G91 | G1 | 0.000 | 175.000 | | | |
| N90 | G91 | G1 | -205.000 | 0.000 | | | |
| N100 | G91 | G1 | 0.000 | -175.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 108 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X50.000 Y35.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X55.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y40.000
N40 G1 X-55.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y-40.000
(C1 EXTERIOR)
G90 G0 Z20
N60 G91 G0 X-50.000 Y-35.000
G90 G1 Z-3 F300
N70 G91 G1 X205.000 Y0.000
N80 G1 X0.000 Y175.000
N90 G1 X-205.000 Y0.000
N100 G1 X0.000 Y-175.000
G90 G0 Z20
```

# Inicio 109 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales




| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C2 · interior** | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 85.000 | 80.000 | | | Entrada E1 |
| N20 | G91 | G1 | 45.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G91 | G1 | 0.000 | 50.000 | | | |
| N40 | G91 | G1 | -45.000 | 0.000 | | | |
| N50 | G91 | G1 | 0.000 | -50.000 | | | Cierre en la entrada |
| **C1 · exterior** | | | | | | | |
| N60 | G91 | G0 | -15.000 | -80.000 | | | Entrada E2 |
| N70 | G91 | G1 | 70.000 | 0.000 | | | |
| N80 | G91 | G1 | 0.000 | 70.000 | | | |
| N90 | G91 | G1 | 85.000 | 0.000 | | | |
| N100 | G91 | G1 | 0.000 | 125.000 | | | |
| N110 | G91 | G1 | -140.000 | 0.000 | | | |
| N120 | G91 | G1 | 0.000 | -45.000 | | | |
| N130 | G91 | G1 | -85.000 | 0.000 | | | |

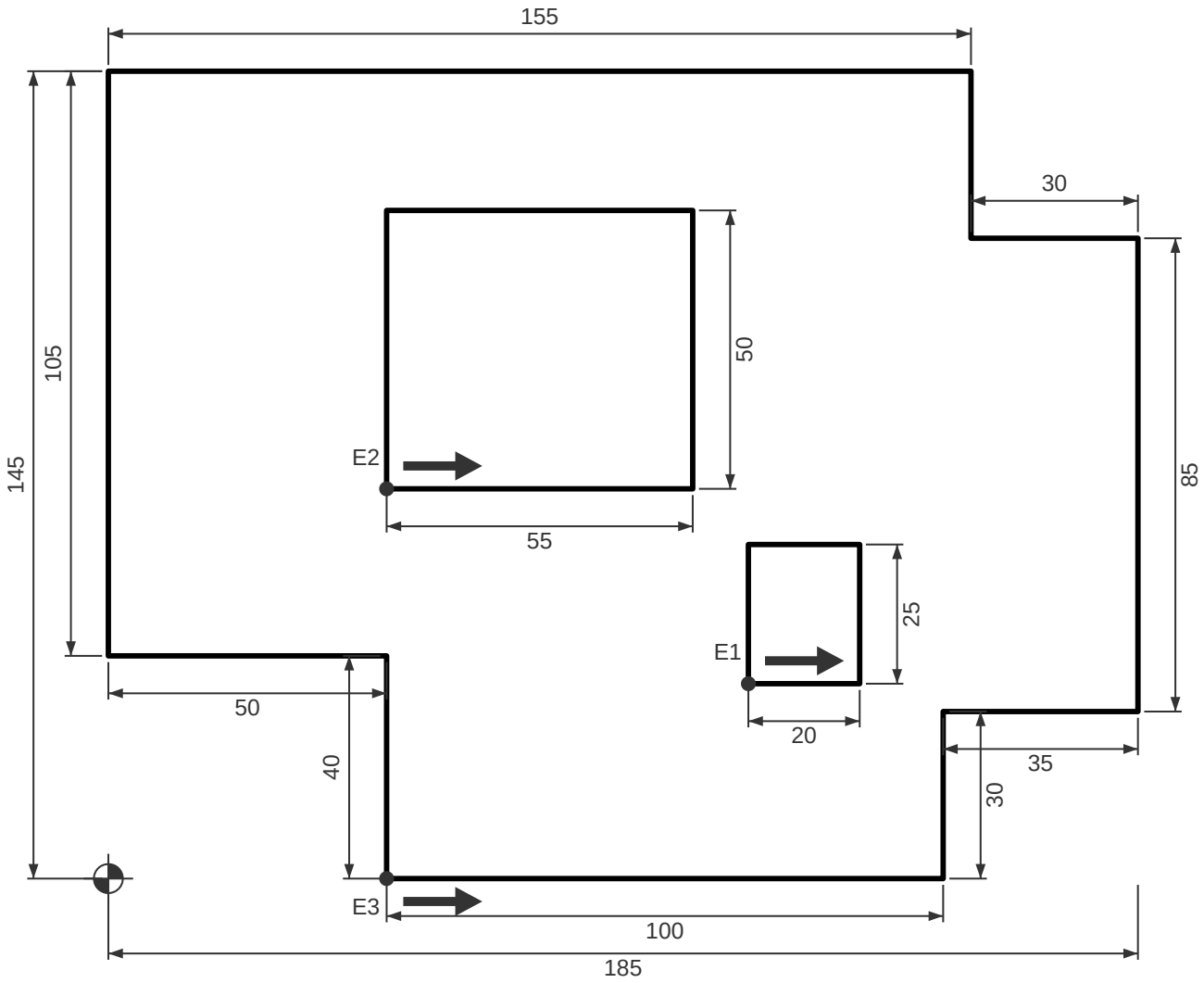
| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N140 | G91 | G1 | 0.000 | -90.000 | | | |
| N150 | G91 | G1 | 70.000 | 0.000 | | | |
| N160 | G91 | G1 | 0.000 | -60.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 109 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X85.000 Y80.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X45.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y50.000
N40 G1 X-45.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y-50.000
(C1 EXTERIOR)
G90 G0 Z20
N60 G91 G0 X-15.000 Y-80.000
G90 G1 Z-3 F300
N70 G91 G1 X70.000 Y0.000
N80 G1 X0.000 Y70.000
N90 G1 X85.000 Y0.000
N100 G1 X0.000 Y125.000
N110 G1 X-140.000 Y0.000
N120 G1 X0.000 Y-45.000
N130 G1 X-85.000 Y0.000
N140 G1 X0.000 Y-90.000
N150 G1 X70.000 Y0.000
N160 G1 X0.000 Y-60.000
G90 G0 Z20
```

# Inicio 110 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales




| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C2 · interior** | | | | | | | |
| N10 | G90 | G0 | 115.000 | 35.000 | | | Entrada E1 |
| N20 | G91 | G1 | 20.000 | 0.000 | | | |
| N30 | G91 | G1 | 0.000 | 25.000 | | | |
| N40 | G91 | G1 | -20.000 | 0.000 | | | |
| N50 | G91 | G1 | 0.000 | -25.000 | | | Cierre en la entrada |
| **C3 · interior** | | | | | | | |
| N60 | G91 | G0 | -65.000 | 35.000 | | | Entrada E2 |
| N70 | G91 | G1 | 55.000 | 0.000 | | | |
| N80 | G91 | G1 | 0.000 | 50.000 | | | |
| N90 | G91 | G1 | -55.000 | 0.000 | | | |
| N100 | G91 | G1 | 0.000 | -50.000 | | | Cierre en la entrada |
| **C1 · exterior** | | | | | | | |
| N110 | G91 | G0 | 0.000 | -70.000 | | | Entrada E3 |
| N120 | G91 | G1 | 100.000 | 0.000 | | | |
| N130 | G91 | G1 | 0.000 | 30.000 | | | |
| N140 | G91 | G1 | 35.000 | 0.000 | | | |

| N | MODO | MOV | X | Y | I | J | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N150 | G91 | G1 | 0.000 | 85.000 | | | |
| N160 | G91 | G1 | -30.000 | 0.000 | | | |
| N170 | G91 | G1 | 0.000 | 30.000 | | | |
| N180 | G91 | G1 | -155.000 | 0.000 | | | |
| N190 | G91 | G1 | 0.000 | -105.000 | | | |
| N200 | G91 | G1 | 50.000 | 0.000 | | | |
| N210 | G91 | G1 | 0.000 | -40.000 | | | Cierre en la entrada |

### Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 110 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X115.000 Y35.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X20.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y25.000
N40 G1 X-20.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y-25.000
(C3 INTERIOR)
G90 G0 Z20
N60 G91 G0 X-65.000 Y35.000
G90 G1 Z-3 F300
N70 G91 G1 X55.000 Y0.000
N80 G1 X0.000 Y50.000
N90 G1 X-55.000 Y0.000
N100 G1 X0.000 Y-50.000
(C1 EXTERIOR)
G90 G0 Z20
N110 G91 G0 X0.000 Y-70.000
G90 G1 Z-3 F300
N120 G91 G1 X100.000 Y0.000
N130 G1 X0.000 Y30.000
N140 G1 X35.000 Y0.000
N150 G1 X0.000 Y85.000
N160 G1 X-30.000 Y0.000
N170 G1 X0.000 Y30.000
N180 G1 X-155.000 Y0.000
N190 G1 X0.000 Y-105.000
N200 G1 X50.000 Y0.000
N210 G1 X0.000 Y-40.000
G90 G0 Z20
```